

SEGUNDA PRACTICA CALIFICADA DE FISICA 1

Duración: 75 minutos

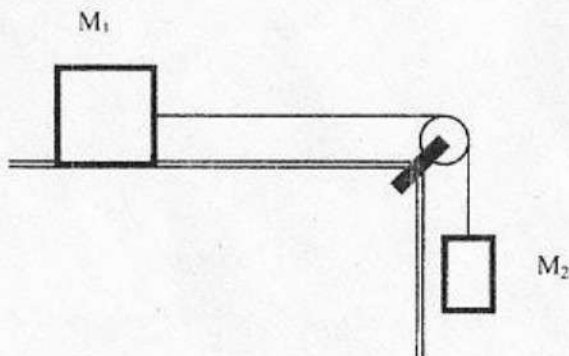
Semestre: 2006- 1

RECOMENDACIONES:

- En los procedimientos de aplicación numérica debe estar el procedimiento para que sea válida la respuesta.
- Las respuestas numéricas deben ser aproximadas a dos cifras decimales y tener las respectivas unidades de medida.
- Escribir con lapicero de tinta seca color azul o negro.
- La solución de las preguntas debe ser en forma secuencial y ordenada

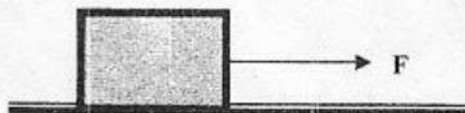
1. Se lanza un proyectil con un ángulo de 50° respecto de la horizontal y con una velocidad inicial de magnitud 400m/s calcule :
 - a.- La distancia recorrida horizontalmente y verticalmente al cabo de 40s.
 - b.- La magnitud y dirección de la velocidad al cabo de 40s.
 - c.- El tiempo que permanece en el aire el proyectil. **(5 puntos)**
2. El movimiento de una rueda de radio 0.60m esta dado por la ecuación $\theta = t^3 - 2t$ rad. En el instante $t = 5\text{s}$, determinar:
 - a.- La velocidad angular y la aceleración angular.
 - b.- la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta.
 - c.- El numero de vueltas realizado. **(4 puntos)**

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com
3. La figura muestra un bloque de masa $M_1 = 8\text{ Kg}$ moviéndose sobre una superficie cuyo coeficiente de rozamiento es $\mu_k = 0,2$. Esta unido a un segundo bloque de masa $M_2 = 4\text{kg}$, suspendido mediante una cuerda a través de una polea de peso despreciable y sin rozamiento. **(4 puntos)**
 - a.- Construir un D.C.L para M_1 y M_2
 - b.- Calcular la aceleración del sistema.
 - c.- Calcular la tensión de la cuerda que une a ambos bloques.



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

4. El bloque de la figura descansa sobre un plano horizontal y esta sometido a la acción de la fuerza F . Si esta fuerza toma valores sucesivos de 2N ; 3N ; 4N y 5N se pregunta:
 - a.- ¿ Para que valores de F el bloque permanecerá en reposo?
 - b.- ¿ Para que valores de F el bloque estará en movimiento?, ¿con que aceleración se moverá? **(3 puntos)**

datos: $M = 2\text{kg}$; $\mu_s = 0,2$; $\mu_k = 0,1$

5. Una escalera uniforme de longitud 6m y peso 200N se encuentra apoyada sobre una pared vertical formando un ángulo de 35° con el plano horizontal del piso, no existe fricción entre la escalera y la pared. Determinar la magnitud y dirección de las reacciones en el piso y en la pared sobre la escalera. (4 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



www.signousmp.wordpress.com